MODIFICAÇÕES FISIOLÓGICAS NA GESTAÇÃO

MANUAL DE REFERÊNCIA CLÍNICA E OBSTÉTRICA — DIRETRIZES FEBRASGO

Visão Geral Fisiológica: A gestação e de 40 semanas é acompanhada por uma profunda e coordenada reorganização metabólica, endócrina, hemodinâmica e anatômica do organismo materno. Tais alterações são orquestradas por hormônios placentários e esteroides ovarianos para garantir o aporte metabólico e de oxigênio ao feto, adaptar o corpo ao parto e proteger a mãe contra complicações hemorrágicas no puerpério.

A adaptação gestacional é guiada por uma cascata endócrina de alta complexidade produzida pelo corpo lúteo e, posteriormente, pela unidade fetoplacentária.

1. Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG):

Sintetizada pelo sinciciotrofoblasto logo após a nidação (~6º dia). Composta por duas subunidades: a **subunidade α** (comum aos hormônios LH, FSH e TSH) e a **subunidade β** (específica da gestação). Sua função biológica precípua é a manutenção do corpo lúteo ovariano, garantindo a secreção contínua de progesterona nas primeiras 8 a 10 semanas (antes da transição lúteo-placentária). Os níveis de β-hCG dobram a cada 48 horas no início da gestação, atingindo o pico entre a 8ª e a 10ª semana (~100.000 mUI/mL), caindo e estabilizando-se em um platô mais baixo no 2º e 3º trimestres. Clinicamente, o pico de hCG é o principal responsável pelas náuseas e êmese gravídica do primeiro trimestre.

2. Progesterona:

Produzida inicialmente pelo corpo lúteo e, a partir de 8 a 10 semanas, pela placenta. Agindo como o principal hormônio de manutenção da quiescência uterina, a progesterona promove: (a) relaxamento do miométrio por inibição de junções comunicantes (*gap junctions*); (b) relaxamento da musculatura lisa vascular e visceral, gerando hipotonia vascular, RVS reduzida, estase biliar e diminuição do peristaltismo; (c) retenção hídrica por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona; e (d) imunomodulação local para tolerância ao enxerto fetal.

3. Estrogênios (Estradiol, Estriol e Estrona):

Sintetizados pelo corpo lúteo e pela placenta em colaboração com as adrenais fetais (o estriol é o marcador específico da unidade fetoplacentária). Os estrogênios promovem a hipertrofia e hiperplasia das fibras miometriais, aumento dramático do fluxo sanguíneo uterino, crescimento dos ductos lactíferos nas mamas, aumento da pigmentação cutânea por estímulo de melanócitos (MSH) e indução de um estado de hipercoagulabilidade vascular por aumento da síntese hepática de fatores de coagulação.

4. Lactogênio Placentário Humano (hPL / Somatomamotropina Coriônica):

Secretado pelo sinciciotrofoblasto a partir do 2º trimestre em quantidades proporcionais à massa placentária. O hPL induz lipólise materna (liberando ácidos graxos livres) e exerce ação anti-insulínica (resistência periférica à insulina na mãe). Esse 'estado diabetogênico fisiológico' assegura o direcionamento preferencial de glicose através da difusão facilitada pela placenta para atender às altas demandas metabólicas do feto.

5. Relaxina:

Secretada pelo corpo lúteo e placenta; atua no remodelamento do tecido conjuntivo, promovendo a frouxidão dos ligamentos pélvicos (Sínfise púbica e articulações sacroilíacas) e a maturação/amolecimento do colo uterino.

EIXO 2: ADAPTAÇÕES CARDIOVASCULARES E HEMODINÂMICAS

O sistema cardiovascular passa por reestruturações profundas para suprir a circulação placentária, caracterizando-se por um estado de alto débito e baixa resistência vascular:

- **Débito Cardíaco (DC):** Aumenta expressivamente em **30% a 50%** ao longo da gestação, atingindo o pico entre a 28ª e a 32ª semana. Esse aumento resulta do incremento simultâneo do **Volume Sistólico (20% a 30%)** e da **Frequência Cardíaca (elevação de 15 a 20 bpm** acima do basal materno).

• **Resistência Vascular Sistêmica (RVS):** Sofre uma queda acentuada provocada pela ação vasodilatadora direta da progesterona, relaxina, óxido nítrico e prostaciclinas, além da adição do leito uteroplacentário de baixa resistência.

• **Pressão Arterial (PA):** Devido à acentuada queda da RVS, a pressão arterial sistólica reduz-se de 5 a 10 mmHg e a diastólica de 10 a 15 mmHg no 1º e 2º trimestres (com nadir entre 24 e 28 semanas), retornando progressivamente aos níveis pré-gestacionais no 3º trimestre.

• **Exame Físico Cardíaco Fisiológico:** Pelo deslocamento ascendente do diafragma pelo útero gravídico, o coração é deslocado para cima, para frente e para a esquerda. Observa-se desvio do ictus cordis, desdobramento de S1/S2, aparecimento de S3 fisiológico em até 80% das gestantes e surgimento de **sopro sistólico ejetivo fisiológico (grau I-II/VI)** em até 90% das gestantes.

SÍNDROME DA CAVA INFERIOR (HIPOTENSÃO SUPINA):
A partir da 20ª semana, o útero gravídico volumoso comprime diretamente a veia cava inferior e as veias pélvicas quando a gestante adota o decúbito dorsal. Isso provoca redução crítica do retorno venoso ao coração, queda do débito cardíaco e manifestações de tontura, palidez, sudorese e pré-síncope.
Conduta Imediata: Posicionar a paciente em **Decúbito Lateral Esquerdo (DLE)**, o que desloca o útero da veia cava, restabelecendo o retorno venoso e a perfusão uteroplacentária.

EIXO 3: ADAPTAÇÕES HEMATOLÓGICAS E DE COAGULAÇÃO

A volemia materna expande-se significativamente (hipervolemia fisiológica) para proteger a mãe contra a perda sangrenta esperada no parto (~500 mL no parto vaginal e ~1000 mL na cesariana):

1. Anemia Fisiológica por Hemodiluição:

O volume plasmático expande-se em **45% a 50%**, enquanto a massa de hemácias/eritrócitos aumenta em apenas **20% a 30%** (estimulada pela eritropoetina). Essa expansão desproporcional gera uma hemodiluição relativa. Na gestação normal, consideram-se fisiológicos os valores de **Hemoglobina (Hb) ≥ 11,0 g/dL** no 1º e 3º trimestres, e **Hb ≥ 10,5 g/dL** no 2º trimestre. Valores de Hb < 11,0 g/dL indicam anemia patológica (geralmente ferropriva) e exigem tratamento.

2. Perfil Leucocitário:

Ocorre leucocitose fisiológica sem desvio à esquerda significativo. Os contagem de leucócitos varia normalmente entre **5.000 e 12.000/mm³** no pré-natal, podendo atingir picos de até **14.000 a 16.000/mm³ no trabalho de parto e puerpério imediato**, sem indicar processo infeccioso na ausência de sintomas clínicos ou febre.

3. Estado de Hipercoagulabilidade Fisiológica:

Para prevenir hemorragia no descolamento placentário, o fígado aumenta a produção dos fatores de coagulação (Fibrinogênio eleva-se de 300 para 400–600 mg/dL, além do aumento dos fatores VII, VIII, IX, X, XII e PAI-1), acompanhado de redução da atividade fibrinolítica e queda da Proteína S livre. Essa mudança eleva em **5 a 6 vezes o risco de Tromboembolismo Venoso (TEV)** na gestação e puerpério.

EIXO 4: ADAPTAÇÕES RESPIRATÓRIAS E EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE

A mecânica respiratória adapta-se ao crescimento uterino e às demandas metabólicas de oxigênio do feto:

• **Alterações Anatômicas:** O diafragma é elevado em cerca de **4 cm** pela expansão do útero. Como compensação, o diâmetro transverso do tórax aumenta em 2 cm e a circunferência torácica expande-se em ~6 cm.

• **Ventilação e Progesterona:** A progesterona atua diretamente como estimulante do centro respiratório bulbar, aumentando a sensibilidade ao CO2. Isso induz um aumento no **Volume Corrente (30% a 50%)** e na Ventilação-Minuto, mantendo a frequência respiratória praticamente inalterada.

• **Alcalose Respiratória Compensada:** A hiperventilação fisiológica promove maior lavagem de CO2, reduzindo a PCO2 arterial materna para **27 a 32 mmHg** (vs. 35–45 mmHg na não gestante). Os rins compensam excretando bicarbonato (HCO3- cai para 18–22 mEq/L), mantendo o pH sanguíneo em 7,40–7,45. Essa alteração cria um gradiente favorável para a transferência de CO2 do feto para a mãe.

• **Dispneia Fisiológica:** Queixa relatada por até 60% a 70% das gestantes saudáveis no 2º e 3º trimestres, decorrente do ajuste do centro respiratório e da alteração mecânica, sem taquipneia real ou hipoxemia.

EIXO 5: ADAPTAÇÕES RENAIS E DO TRATO URINÁRIO

O aumento do débito cardíaco resulta em um aumento substancial no fluxo sanguíneo renal:

1. Filtração Glomerular e Depuração Renal:

O Fluxo Plasmático Renal e a **Taxa de Filtração Glomerular (TFG) aumentam em ~50%** a partir do 1º trimestre. Essa hiperfiltração acelera a depuração de escórias metabólicas, resultando em **redução fisiológica dos níveis séricos de Ureia (< 20 mg/dL) e Creatinina (valores normais na gestante: 0,4 a 0,6 mg/dL)**. **ATENÇÃO CLÍNICA:** Níveis de creatinina sérica ≥ 0,8 mg/dL já devem ser considerados alterados na gestante, e valores ≥ 1,1 mg/dL indicam disfunção renal grave (sendo critério de gravidade para pré-eclâmpsia).

2. Hidronefrose e Hidroureter Fisiológicos:

A progesterona promove hipotonia da musculatura lisa dos ureteres. Além disso, ocorre compressão mecânica dos ureteres na borda da pelve pelo útero gravídico e pelas veias ovarianas hipertrofiadas, com **marcante predomínio à DIREITA** (devido à dextroposição uterina fisiológica e amortecimento do ureter esquerdo pelo cólon sigmoide). A estase urinária resultante aumenta drasticamente o risco de progressão de bacteriúria assintomática para pielonefrite aguda.

3. Excreção Urinária de Glicose e Proteínas:

A alta TFG pode ultrapassar a capacidade de reabsorção tubular de glicose, gerando **glicosúria fisiológica** em até 50% das gestantes, sem hiperglicemia. A excreção de proteínas também aumenta, considerando-se normal até **300 mg de proteinúria em 24 horas**.

EIXO 6: ADAPTAÇÕES GASTROINTESTINAIS E METABÓLICAS

• **Pirose e Refluxo Gastroesofágico:** A progesterona reduz o tônus do Esfíncter Esofágico Inferior (EEI). Associada ao deslocamento mecânico do estômago pelo útero, favorece o refluxo ácido e pirose em até 80% das gestantes.

• **Constipação e Hemorroidas:** A hipotonia do músculo liso reduz a motilidade intestinal e prolonga o tempo de trânsito. O aumento da reabsorção de água no cólon resseca as fezes, causando constipação. A compressão venosa pélvica favorece o aparecimento de hemorroidas.

• **Vesícula Biliar e Litíase:** A hipotonia da vesícula dificulta seu esvaziamento completo. A estase biliar e a saturação de colesterol favorecem a formação de cálculos biliares (colelitíase) e lama biliar.

• **Cavidade Oral:** Hiperemia e edema gengival induzidos por estrogênio facilitam sangramentos ao escovar (gengivite gravídica). Pode surgir o *Epúlide Gravídico* (granuloma pyogenicum), um nódulo benigno vascular na gengiva.

1. Modificações dos Órgãos Reprodutivos e Sinais Semiológicos:

O útero expande-se de uma capacidade pré-gestacional de 10 mL para 5.000 mL no termo. Durante o exame físico obstétrico, identificam-se os clássicos sinais genitais:

• **Sinal de Hegar:** Amolecimento do istmo uterino à palpação bimanual.

• **Sinal de Goodell:** Amolecimento da consistência do colo uterino (consistência labial).

• **Sinal de Chadwick / Jacquemier:** Coloração cianótica/violácea da mucosa vulvar, vaginal e do colo por congestão vascular.

• **Sinal de Piskacek:** Assimetria uterina à palpação no local da implantação embrionária.

• **Sinal de Nobile-Budin:** Preenchimento dos fórnices vaginais pelo corpo uterino globoso.

2. Sistema Musculoesquelético:

O crescimento uterino projeta o centro de gravidade corporal para frente. Para compensar, a gestante desenvolve uma **hiperlordose lombar compensatória** e afasta os pés, gerando a característica *'marcha anserina'*. A relaxina promove frouxidão das articulações sacroilíacas e da sínfise púbica. Pode ocorrer a diástase do músculo reto abdominal.

3. Sistema Dermatológico:

A elevação de estrogênio e MSH gera hiperpigmentação na **linea nigra** (linha alba abdominal), vulva, areolas e no rosto (**melasma/cloasma gravídico**). Surgem a **Aréola Secundária de Hunter** (areola de limites imprecisos) e a hipertrofia das glândulas sebáceas areolares (**Tubérculos de Montgomery**).

EIXO 8: DIFERENCIAÇÃO CLINICA — FISIOLÓGICO VS. PATOLÓGICO

O conhecimento preciso dos limites fisiológicos é fundamental para evitar intervenções iatrogênicas e reconhecer precocemente as patologias de alarme:

Sistema / Achado	Adaptação Fisiológica (Esperada)	Sinal de Alarme / Patológico
Respiratório	Dispneia leve aos esforços; PCO2 27-32 mmHg; FR normal.	Sibilância, dor torácica pleurítica, hemoptise, FR > 24 irpm, hipoxemia.
Renal	Creatinina 0,4–0,6 mg/dL; Ureia < 20 mg/dL; proteinúria < 300mg.	Creatinina ≥ 0,8 mg/dL; oligúria (< 500 mL/dia); proteinúria ≥ 300 mg/24h.
Cardiovascular	Sopro ejetivo sistólico (I-II/VI); edema de tornozelos à noite.	Sopro diastólico; sopro sistólico ≥ III/VI; dor precordial; edema pré-sacral/face.
Hematológico	Hb ≥ 11 g/dL (1º/3ºT); Leucócitos até 12.000; sem febre.	Hb < 11 g/dL; Leucocitose com desvio à esquerda/bastões; Plaquetas < 100.000.
Gastrointestinal	Náuseas no 1ºT; pirose leve; obstipação crônica.	Icterícia, dor intensa em hipocôndrio direito, vômitos incoercíveis (hiperêmese).

EIXO 9: CASOS CLÍNICOS ILUSTRATIVOS DE APLICAÇÃO MÉDICA

CASO CLÍNICO 1: Dispneia Fisiológica vs. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
História: Gestante de 28 semanas, primigesta, 26 anos, queixa-se de falta de ar aos médios esforços há 3 semanas. Nega dor torácica, tosse, febre ou inchaço assimétrico nas pernas.
Exame Físico: PA 110/70 mmHg, FC 82 bpm, FR 16 irpm, SpO2 98% em ar ambiente. Ausculta pulmonar limpa. Murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios.
Raciocínio Clínico: Trata-se de **Dispneia Fisiológica da Gestação**. A hiperventilação induzida pela progesterona gera sensação subjetiva de falta de ar. A ausência de taquipneia (FR normal), hipoxemia ou dor pleurítica afasta TEP ou asma.
Conduta: Reassegurar a paciente, orientar repouso e manter acompanhamento pré-natal normal.

CASO CLÍNICO 2: Diagnóstico Diferencial de Anemia em Gestante de 2º Trimestre
História: Gestante de 24 semanas realiza exames de rotina. Assintomática.
Exames: Hemograma revela Hb = 10,8 g/dL, Hematócrito = 32%, VCM = 88 fL (normocítica), HCM = 29 pg (normocrômica). Ferritina sérica = 45 µg/L (normal).
Raciocínio Clínico: No 2º trimestre, o nadir da expansão do volume plasmático gera hemodiluição fisiológica. Níveis de Hb ≥ 10,5 g/dL no 2º trimestre são fisiológicos. VCM e ferritina normais confirmam a ausência de ferropenia.
Conduta: Manter suplementação profilática de Ferro Elementar (40 mg/dia) e reavaliar no 3º trimestre.

CASO CLÍNICO 3: Interpretação de Creatinina Sérica na Suspeita de Pré-Eclâmpsia
História: Gestante de 32 semanas dá entrada no pronto-socorro obstétrico com PA = 150/100 mmHg e cefaleia.
Exames Laboratoriais: Creatinina sérica = 0,9 mg/dL; Ureia = 28 mg/dL; Ácido Úrico = 6,2 mg/dL; Proteinúria de fita = 2+.
Raciocínio Clínico: Embora um valor de creatinina de 0,9 mg/dL pareça 'normal' para uma mulher não gestante (referência até 1,0 mg/dL), ele é manifestamente **elevado na gestação** (onde o normal é 0,4–0,6 mg/dL devido à hiperfiltração). Indica perda da hiperfiltração glomerular e comprometimento renal por vasospasmo arteriolar.
Conduta: Diagnóstico de **Pré-Eclâmpsia com Sinais de Gravidade**. Internação hospitalar imediata, controle pressórico e sulfatação profilática.

EIXO 10: TABELAS SÍNTESE PARA MEMORIZAÇÃO RÁPIDA

Tabela 1: Parâmetros Laboratoriais e Hemodinâmicos (Não Gestante vs. Gestante de Termo)

Parâmetro Fisiológico	Mulher Não Gestante	Gestante de Termo (3ºT)	Mecanismo Adaptativo
Débito Cardíaco	4,5 – 5,0 L/min	6,0 – 7,5 L/min (30-50%)	↑ Volume Sistólico + ↑ Frequência Cardíaca
Frequência Cardíaca	60 – 80 bpm	75 – 95 bpm (15-20 bpm)	Estímulo simpático compensatório à vasodilatação
Volume Plasmático	2.600 mL	3.900 mL (45-50%)	Retenção hídrica por Aldosterona / SRAA
Hemoglobina (Hb)	12,0 – 15,0 g/dL	≥ 11,0 g/dL (1º/3ºT) / ≥10,5 (2ºT)	Anemia Fisiológica por Hemodiluição relativa
Leucócitos Totais	4.500 – 10.000/mm³	5.000 – 12.000/mm³ (Até 16k no parto)	Leucocitose fisiológica demarginação neutrofílica
Fibrinogênio	200 – 400 mg/dL	400 – 600 mg/dL	Estímulo estrogênico hepático (Hipercoagulabilidade)

Parâmetro Fisiológico	Mulher Não Gestante	Gestante de Termo (3ºT)	Mecanismo Adaptativo
PCO2 Arterial	35 – 45 mmHg	27 – 32 mmHg	Hiperventilação induzida pela Progesterona
Bicarbonato (HCO3-)	22 – 26 mEq/L	18 – 22 mEq/L	Compensação renal da alcalose respiratória
Creatinina Sérica	0,6 – 1,0 mg/dL	0,4 – 0,6 mg/dL (≥ 0,8 é alterado)	Aumento de 50% na Taxa de Filtração Glomerular
Glicemia de Jejum	70 – 99 mg/dL	< 92 mg/dL (Ideal no pré-natal)	Aumento do consumo fetal e ação do hPL

Tabela 2: Síntese dos Principais Hormônios da Gestação

Hormônio	Origem Principal	Pico de Ação	Efeitos Clínicos Primários
β-hCG	Sinciciotrofoblasto	8 a 10 semanas (~100k)	Manutenção do corpo lúteo; causa náuseas/êmese.
Progesterona	Corpo lúteo (até 10w) Placenta	Crescente até o termo	Quiescência uterina; hipotonia vascular/visceral.
Estrogênios	Unidade Fetoplacentária	Crescente até o termo	Crescimento uterino/mamário; hipercoagulabilidade.
hPL	Sinciciotrofoblasto	2º e 3º trimestres	Resistência à insulina; garante glicose ao feto.
Relaxina	Corpo lúteo e Placenta	1ºT e Final da Gestação	Frouxidão ligamentar pélvica; amolecimento do colo.